

YUANTAI BIO

# mRNA-LNP 技术服务手册

组件陈列版 · v0.4

按「页面槽位」分类的 71 个组件

## 标题层 · 9 种形态

标题是手册里出现频率最高的元素。若每页都用同一种标题，整册会失去**层次与节奏**。本层按「底色从有到无」排列 9 种形态；一页只允许一个 H1 级标题。

### A · 眉标（可独立使用） EyebrowTitle

Cat. No.: YT-ML-2026 · LNP 包封服务 · v2.0

### B · 方块实底 与 描边空心 BlockTitle / OutlineTitle

mRNA-LNP 一站式开发服务

质粒 · 慢病毒 · CAR-T 检测

### C · 中英对照（MCE 主力形态） PairTitle

## 脂质纳米颗粒质量控制体系

Quality Control System for Lipid Nanoparticles

### D · 左色条 与 编号 BarTitle / NumberedTitle

Encapsulation Efficiency

包封率是 LNP 质量的核心指标，直接影响递送效率与批次一致性。

03 /06

分析方法开发  
Analytical Development

### E · 胶囊 与 无底居中 PillTitle / H2（原有两态，作对照）

收口用胶囊，分栏用方块，双语用中英对照

页内小节用左色条，有序章节用编号，眉标负责承载目录号与分类。同一页的标题形态不宜超过 3 种。

形态选择指引

## 文本层 A · 段落与列表

系统原先只有 Lead / Sub / Footnotes 三个文本组件，而文本是手册占比最大的内容层。本层补齐后，**唯一允许的文本高亮手段**是行内加粗（MCE 规则），不加色、不加底、不加下划线。

### A · 正文段落（单栏 / 多栏） BodyText

BodyText · columns=2 多栏流式，支持 \*\*行内加粗\*\*

LNP 由可电离脂质、辅助脂质、胆固醇与 PEG-脂质四组分自组装而成。**可电离脂质**决定 pH 依赖的电荷转换行为，是包封与内体逃逸的关键；**PEG-脂质**影响粒径与稳定性，但过量会

从研发批到工程批，**关键质量属性（CQA）不因规模变化而漂移**是放大的唯一判据。因此工艺开发阶段就要把**关键工艺参数（CPP）**与 CQA 的关联量化：混合时间、总流速、N/P 比逐项做单因素与交互作用考察，再以设计空间（Design

降低细胞摄取。工艺放大的核心是保持各组分摩尔比、水相/有机相流速比与混合速度的可控性。

Space）的形式固化。**多栏正文只用于无小标题的连续论述**；一旦需要分点，必须换成下方列表——靠手动换行去凑分点是反模式。

### B · 圆点列表（并列、无先后） BulletList

BulletList · columns=2，圆点为主题色

- **包封率 ≥ 90%**：RiboGreen 法测定游离 mRNA
- **粒径 80–120 nm**：PDI ≤ 0.20（DLS）
- **Zeta 电位**：中性至微负，避免非特异吸附
- **mRNA 完整性**：毛细管电泳 RIN ≥ 8
- **残留溶剂**：乙醇 ≤ 0.5%，符合 ICH Q3C
- **无菌与内毒素**：≤ 0.5 EU/mL
- **加速稳定性**：25 °C / 60% RH 放置 6 个月
- **冻融耐受**：-80 °C ↔ 室温 3 次循环不聚集

### C · 数字列表（并列、有先后） NumberedList

NumberedList · 主题色等宽数字右对齐成列，第 10 项不会把文字推歪

1. 序列优化与 UTR 筛选
2. IVT 条件与加帽效率确认
3. 脂质配方与 N/P 比筛选
4. 微流控混合参数锁定
5. 放大批制备与工艺等效性比对
6. 稳定性与放行检测

#### 🔍 用哪个列表

有先后顺序用**数字**，纯并列用**圆点**。两者混用会让读者误判步骤顺序。

## 文本层 B · 定义、提示与注解

### A · 术语定义（无表头，纯阅读块）DefinitionList

DefinitionList · 左术语粗 + 右释义，行间 0.4pt 细线

**N/P 比**                      可电离脂质氮原子与 mRNA 磷酸基团的摩尔比，直接决定复合效率与表面电荷。

**TU**                              指病毒转染滴度。细胞数量统一用 cells 表示，二者不可混用。

### B · 提示带（三档 tone）NoteBand

NoteBand · tone="tint" / "line" / "solid"

#### 适用范围

本服务仅供科研用途，不用于人体或临床诊断。

交付周期自收到合格质粒起算；定制序列需额外 5 个工作日进行密码子优化。

 所有放行数据均附原始图谱与审计追踪，可直接用于 IND 申报资料。

### C · 中英对照注解（不并排，分行）AnnotationPair

AnnotationPair · 上中文 9pt + 下英文 7.5pt 浅灰

#### 递送效率

Delivery Efficiency

#### 组织特异性

Tissue Specificity

#### 内体逃逸

Endosomal Escape

#### 表达持续时间

Expression Duration

### D · 图注与脚注FigCaption / Footnotes

FigCaption · tone="strong" 右下加粗（表达结论） / "soft" 居中浅灰（纯描述）

图 1 四项关键质量属性的实测结果（示例数据）

图 2 同一组数据的描述性图注，位置与字重都更弱

\* 本页所有数值为示例，实际交付以检测报告为准。

表格层 · 六种表语体

表格最容易做错的地方不是样式，而是**选错语体**：营销参数表要「实底反白」，技术数据表要「浅底细线」，选型表要「行标签在左」。三者混用，页面立刻失去专业感。

A · 行标签矩阵表（选型场景）RowLabelMatrixTable

RowLabelMatrixTable · 行=参数，列=产品；列头可挂产品图

| 规格项  | 冻存管形式<br>Storage Tube           | 96 孔板形式<br>96-well Plate        |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 包装规格 | 30 / 50 / 100 μL 常规，可定制 ≤500 μL | 30 / 50 / 100 μL 常规，可定制 ≤100 μL |
| 密封方式 | 旋盖式密封                           | 热封膜密封                           |
| 溶液浓度 | 10 mM (DMSO) / 2 mM (水相)        | 10 mM (DMSO)                    |
| 建议保存 | 粉末 -20 °C 3 年；溶液 -80 °C 2 年     | 粉末 -20 °C 3 年；溶液 -80 °C 2 年     |
| 随货资料 | 靶点、通路、生物活性、SMILES               | 靶点、通路、生物活性、SMILES               |
| 排布方式 | 按板位图排布，空缺孔位可选                   | 按板位图排布，空缺孔位可选                   |

\* 本表为示例结构，用于演示「行标签在左、参数在上」的选型读法。

B · 方法对照表（技术 / 知识导向）MethodTable

MethodTable · 左列中文名 + 英文缩写分行，右列用途

| 方法                               | 用途                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| RiboGreen 荧光法<br>RiboGreen Assay | 测定游离 mRNA 与总 mRNA，计算 <b>包封率</b> ；灵敏度高、通量友好。 |
| 动态光散射<br>DLS                     | 测定粒径分布与 PDI，评估批次一致性与 <b>聚集倾向</b> 。          |
| 毛细管电泳<br>CE                      | 评估 mRNA 完整性，给出 RIN 值，识别 <b>降解片段</b> 。       |

表 1 LNP 关键质量属性常用检测方法

C · 键值属性表（产品属性栏）KeyValueTable

KeyValueTable · 无表头两列纵排，左键 tint 底

|      |                      |
|------|----------------------|
| 服务模式 | CRO / CDMO 双模式，可分段承接 |
| 交付形式 | 无菌过滤液 + 检测报告 + 原始图谱  |

卡片层 · 产品卡 / 指标条 / 目录

A · 产品卡网格 (产品明细页主力) ProductCardGrid

ProductCardGrid · palette="tone" (默认, 同色相多档, 守 R1)

mRNA 合成

YT-1001

CleanCap AG 共转录加帽

适用于治疗级 mRNA 的一步法加帽工艺, 加帽效率 ≥ 95%。

mRNA 合成

YT-1002

N1-甲基假尿苷修饰

降低先天免疫激活, 提升翻译效率与体内半衰期。

LNP 包封

YT-2001

微流控混合包封

四组分自组装, 粒径 80–120 nm, PDI ≤ 0.20。

LNP 包封

YT-2002

靶向 LNP 定制

抗体偶联实现细胞特异性递送, 支持体内 CAR-T 场景。

质量放行

YT-3001

包封率与完整性

RiboGreen + CE 双法交叉验证, 附原始图谱。

质量放行

YT-3002

脂质组分定量

LC-MS 定量四种脂质摩尔比, 验证配方保真度。

B · 大数字指标条 (数字前置) MetricStrip

MetricStrip · 纯数字 + 细线框; 与 StatCardRow (带图标卖点卡) 分工

|                                                                 |                                      |                                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <div>≥ 95 %</div> <div>加帽效率</div> <div>Capping Efficiency</div> | <div>80–120 nm</div> <div>粒径范围</div> | <div>≤ 0.20</div> <div>PDI 分散度</div> | <div>≥ 8.0</div> <div>mRNA 完整性 RIN</div> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|

C · 目录条目 (20 页以上手册必备) TocList

TocList · 点线用 dotted 边框, 不用重复字符 (防 PDF 导出时锯齿)

|    |           |                   |    |    |        |                    |    |
|----|-----------|-------------------|----|----|--------|--------------------|----|
| 01 | 服务平台总览    | Platform Overview | 03 | 04 | 质量控制体系 | Quality Control    | 17 |
| 02 | mRNA 合成工艺 | mRNA Synthesis    | 07 | 05 | 方法学验证  | Method Validation  | 23 |
| 03 | LNP 包封工艺  | LNP Encapsulation | 12 | 06 | 交付与联系  | Delivery & Contact | 28 |

图形层 · 拓扑 A：有先后 / 有相加

R14「一站一拓扑」：同一种语义永远用同一种拓扑。本页两种拓扑都表达序列，但一个是「分几步」（有先后），一个是「必须同时满足」（无先后）。

A · 编号步骤流（分几步）NumberedStepFlow

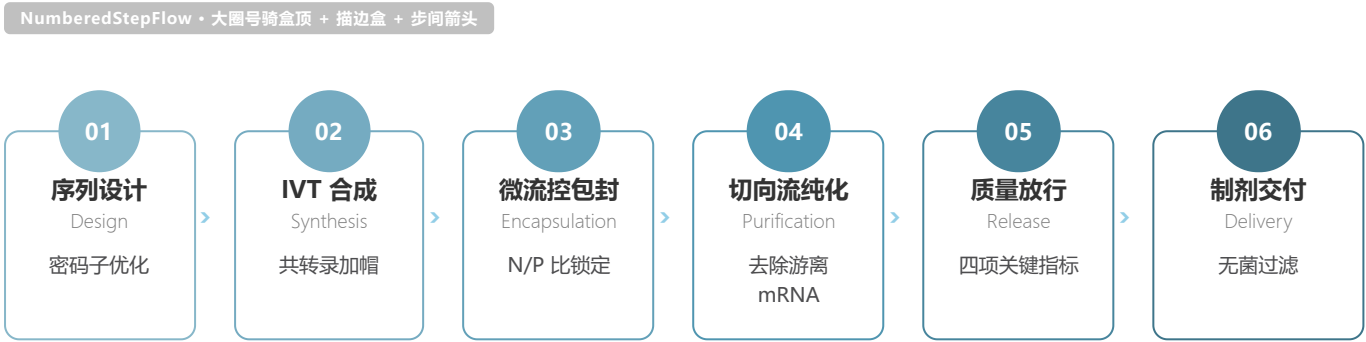


图 3 mRNA-LNP 六步制备流程（示例）

B · 六边形图标链（相加关系）HexChain

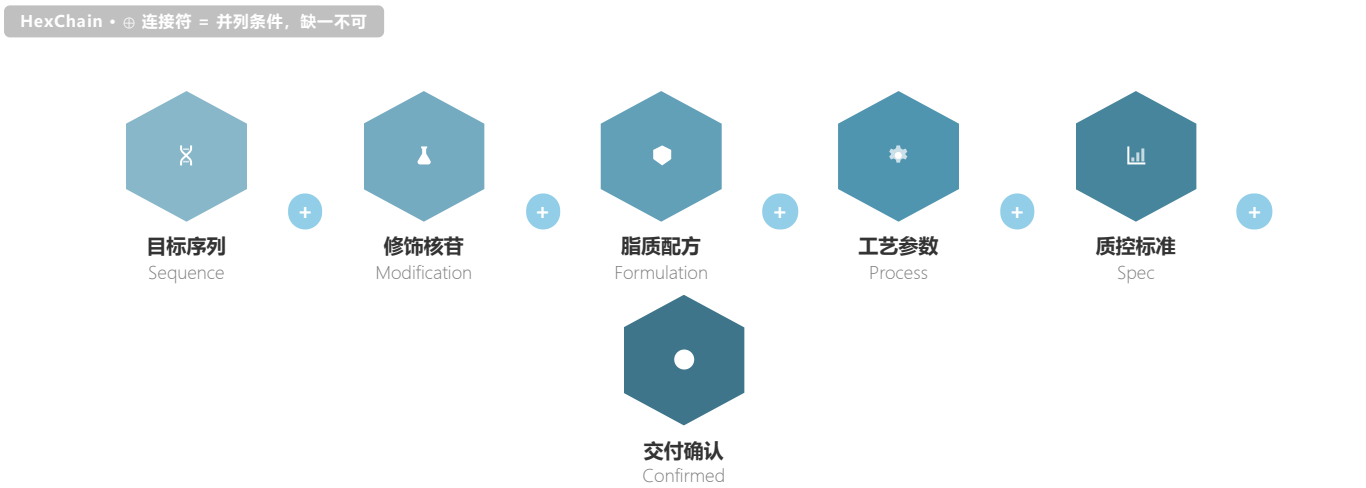


图 4 定制 LNP 服务需要同时确认的六项条件

C · 珠链（实验动作序列）BeadChain



图 5 筛选类服务的方法学流程

图形层 · 拓扑 B: 闭环 / 阶段

A · 标注环形流程（闭环迭代） AnnotatedCycle

AnnotatedCycle · N 节点沿圆周 + 顺时针弧箭头 + 中心标签

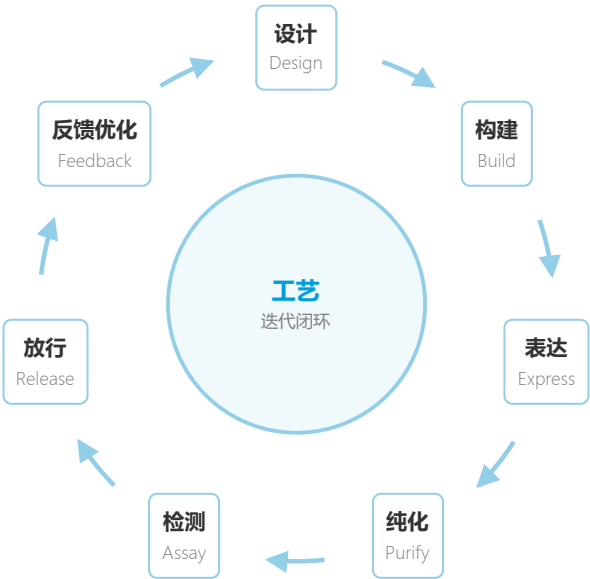


图 6 工艺开发闭环（每轮迭代产出一组可比数据）

B · 阶段带（处在时间轴哪一段） PhaseBand

PhaseBand · 多段色带 + 上方括注归档 + 细横轴; active 高亮本服务覆盖段



图 7 本平台服务覆盖第 3-5 段

图形层 · 拓扑 C：服务网络图

链、环、珠链都只能表达「一条路径」。当画面要同时说明**多个入口、一个中枢、多条出口**时，必须换成网络图——这是第 6 种拓扑。

服务网络图（多入口汇聚，再分出） ServiceNetworkMap

ServiceNetworkMap · 网格落位 + 箭头挂节点边缘；注解块与节点共处同一网格

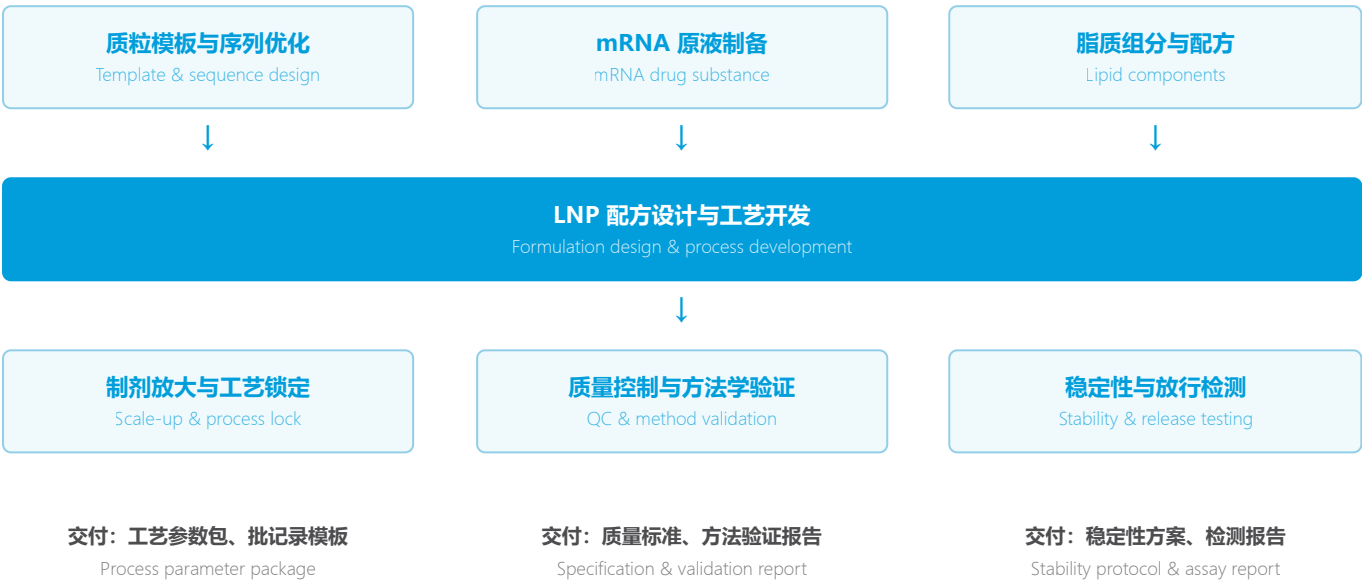


图 8 三个入口汇聚到一个中枢、再分出三条服务线——链与环都表达不了这种结构

✦ 为什么箭头不画成两点连线

连线位置依赖实测坐标，换个字长就会错位。本组件改用**网格落位**：节点声明 col/row，箭头只挂在自身右缘或下缘——因此加一个节点、改一句文案，版面都不会散。**配比纪律**：入口数、出口数不必相等，但中枢必须独占一整行并跨满列数，否则「汇聚」的语义就看不出来。

\* 图 8 为示例结构；真实服务网络请按业务口径补充节点所对应的交付物。

B · 六种拓扑的选择速查 KeyValueTable

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 有先后、分几步   | NumberedStepFlow 编号步骤流（圆编号 + 描边盒）  |
| A 且 B，无先后 | HexChain 六边形相加链（用 ⊕ 而非 ›）          |
| 我们是怎么做的   | BeadChain 实验动作链（带质感、亲和）            |
| 迭代、回到起点   | AnnotatedCycle 标注环形流程（弧箭头顺时针）      |
| 多入口汇聚再分出  | ServiceNetworkMap 服务网络图（网格落位）      |
| 处在时间轴哪一段  | PhaseBand 阶段带（分段 + 归档 + active 高亮） |

图形层 · 图表 A：小倍数与构成

A · 多面板参数条形图（小倍数） PanelBarChart

PanelBarChart · 竖基线 + 顶部刻度 + 左类别；sharedScale 让四面板可比

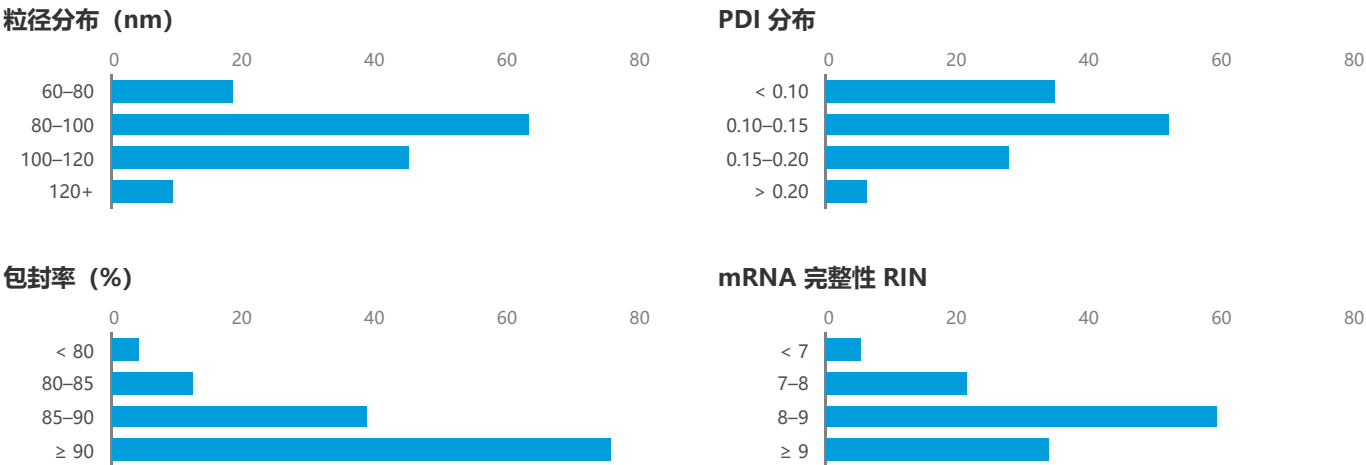


图 9 批次质量参数分布（示例数据；四面板共享刻度，横向比较才成立）

**小倍数图为什么必须共享刻度**

四个面板若各自缩放到「好看」的高度，「包封率 ≥ 90% 有 74 批」和「粒径 80-100 nm 有 62 批」会画得一样高，读者得出相反结论。**sharedScale** 打开后四面板共用同一最大值，条长才可比——这是小倍数图的成立前提，不是可选美化。

B · 注释甜甜圈（构成 + 逐块解释） AnnotatedDonut

AnnotatedDonut · 注解块标题色 == 扇区色（「类目色恒定」的实证）

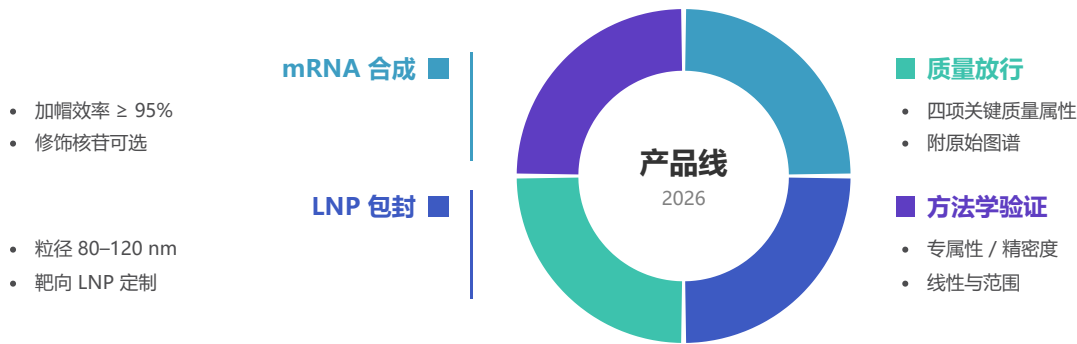


图 10 四条产品线的构成与交付要点

## 图形层 · 图表 B：分布形态即信息

### A · 散点聚类面板 ScatterClusterPanel

ScatterClusterPanel · 确定性种子生成，PDF 与预览逐点为同一结果

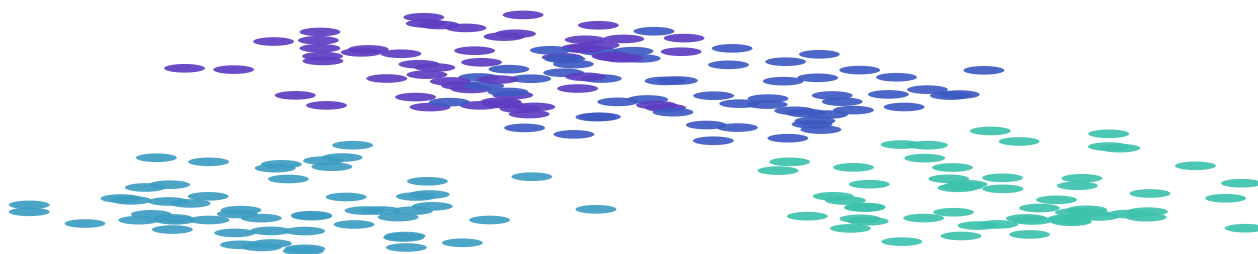


图 11 候选分子的性质分布（示例数据；形状本身就是信息，故不能用条形图替代）

■ 组 1   ■ 组 2   ■ 组 3   ■ 组 4

### B · 同一组件、两种配色纪律 ScatterClusterPanel · palette="tone"

palette="tone" · 同色相多档（R22 默认）—— 类目本身无强弱时用它

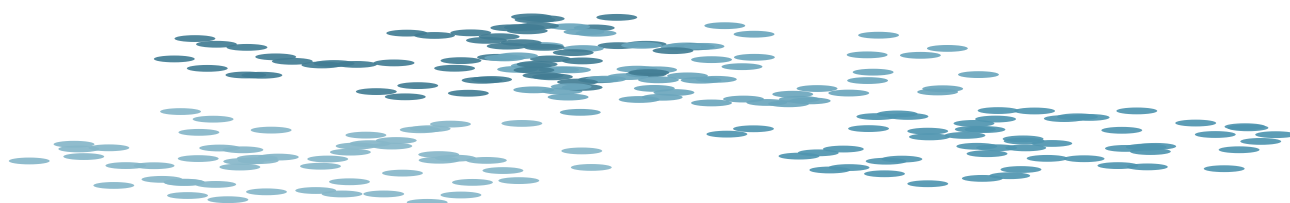


图 12 同色相多档：只表达「有多少个簇」，不暗示簇之间有质的差别

#### ✓ R22 · 类目色纪律

跨色相（palette="category"）必须**显式声明**，且同一类目在全册任何页保持同一色。默认走同色相多档——一页出现 5 个不同色相，是最典型的 AI slop 特征。

\* 本页散点由固定种子生成，属演示数据；真实项目请传入实测坐标。

## P11 · 图解 / 家具

# 图解层 与 家具层

### A · 图面板（所有图的统一外壳） FigurePanel

FigurePanel · tone="tint" 同色相极浅底 + 细描边，把图形语言统一收口



图 13 一页放多张图时，靠外壳而不是靠各自配色来区分

### B · 图例插图（插图 + 图例 + 注解） LegendFigure

LegendFigure · 三栏网格 1fr / auto / 1fr，左右图例长度不等也保持插图居中



图 14 靶向 LNP 的四项评价维度

### C · 色块图例 与 页脚联系带 SwatchLegend / ContactFooterBand

SwatchLegend · 横排 / 纵排；未给 color 时按奇偶取主色档

图例      ■ GMP 级      ■ 科研级      ■ 定制服务

ContactFooterBand · tone="tint"；整页联系页请用 BackCover

#### 联系我们

🌐 www.yuantai-bio.com

☎ 400-XXX-XXXX

✉ service@yuantai-bio.com

📍 湖南·长沙

P12 · 分类法

## 组件分类总表

分类轴不是「文件在哪」，而是「页面上的哪个位置」——因为装配一页时的思考顺序就是从上到下、从外到内。完整版见 [references/taxonomy.md](#)。

| 页面槽位            | 可用组件（× 为本次新增）                                                                                                                                                                                                                            | 选型要点                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 骨架            | Cover · SectionDivider · Page · BackCover · Folio                                                                                                                                                                                        | 深底只属于封面 / 章节页 / 封底（R2）             |
| 2 家具 ×          | BrandHeaderBar × · ContactFooterBand × · Icon                                                                                                                                                                                            | 每页可重复；只用主色 + 灰阶                    |
| 3 标题 ×          | H1 择一：PillTitle · BlockTitle × · OutlineTitle × · PairTitle × · NumberedTitle ×   H2 级可多次：BarTitle × · RuleTitle × · H2 · EyebrowTitle ×                                                                                                 | 收口用胶囊，并列用方块，双语用中英对照；一页标题形态不宜超过 3 种 |
| 4 文本 ×          | BodyText × · BulletList × · NumberedList × · DefinitionList × · NoteBand × · AnnotationPair × · FigCaption × · Lead · Footnotes                                                                                                          | 唯一高亮手段 = 行内加粗（renderRich）          |
| 5 表格 ×          | 营销：SpecTable · TierMatrixTable   技术：InstrumentReportPanel · MethodTable ×   选型：RowLabelMatrixTable ×   属性：KeyValueTable ×                                                                                                                | 按页型选语体，绝不混用                        |
| 6 卡片 ×          | StatCardRow · TierCards · TestimonialCard · ConclusionBanner · ProductCardGrid × · MetricStrip × · TocList ×                                                                                                                             | 数字用 MetricStrip，卖点用 StatCardRow    |
| 7 图形（拓扑） ×      | FlowChain · IconFlowBar · ChevronFlow · TimelineBar · StagePipelineChain · FunnelStages · CycleFlowDiagram · ComboEquationDiagram · NumberedStepFlow × · HexChain × · BeadChain × · AnnotatedCycle × · ServiceNetworkMap × · PhaseBand × | 一站一拓扑（R14）：同语义不复用同拓扑               |
| 7 图形（图表 / 图解） × | 图表：DataChart · TargetBarChart · PanelBarChart × · AnnotatedDonut × · ScatterClusterPanel ×   图解：FigurePanel × · LegendFigure × · SwatchLegend × · InstrumentReportPanel · EvidenceGrid · CitationBlock · CaseBlock                       | 图表默认单色；类目色默认同色相（R22）               |
| 8 标签            | CategoryTagRow · ChipPillGrid · IconFeatureList                                                                                                                                                                                          | 同色系自配：浅底 + 同色相深一阶字                 |

 **本版新增**

34 个新组件，覆盖标题形态、文本块、选型表格、产品卡、6 种拓扑、3 种图表、图解装框与页眉页脚。组件总数 **37 → 71**，族 **10 → 14**。

\* 族编号跳过「族 L」：L 已被版式原型占用，为保持命名空间互不冲突而跳过。  
\* × 标记表示本次 v0.4 新增。本页所有数据为示例，用于验收组件而非陈述业务事实。